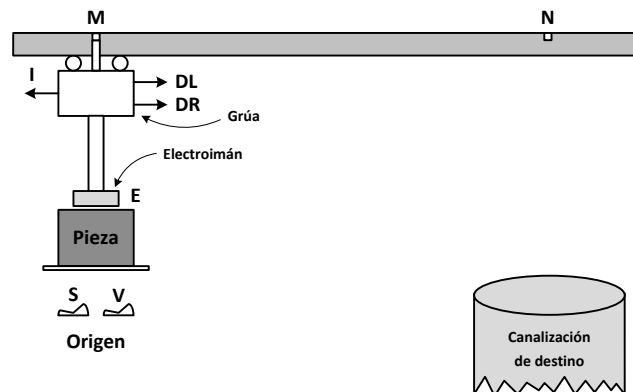


APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5 puntos).- Se desea controlar un sistema para la distribución de piezas de hierro como el representado en la siguiente figura.



Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Un interruptor **S** que cuando se coloca en la posición 1 indica que la pieza debe desplazarse hasta la canalización de destino y cuando se coloca en la posición 0 indica que la grúa debe regresar a la posición de origen.
- Un interruptor **V**, que cuando se coloca en la posición 0 indica que el desplazamiento de la pieza hasta la canalización de destino debe realizarse a velocidad lenta y cuando se coloca en la posición 1 indica que debe llevarse a cabo a velocidad rápida.
- Dos sensores **M** y **N**, que se activan cuando el carro de la grúa está situado justo debajo de los mismos.
- Un sistema de tracción que desplaza el carro hacia la izquierda si se activa la señal **I**, a la derecha a velocidad lenta si se activa **DL** y a la derecha a velocidad rápida si se activa **DR**.
- Un electroimán que sujeta la pieza mientras se aplica un nivel alto a la señal de control **E**.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

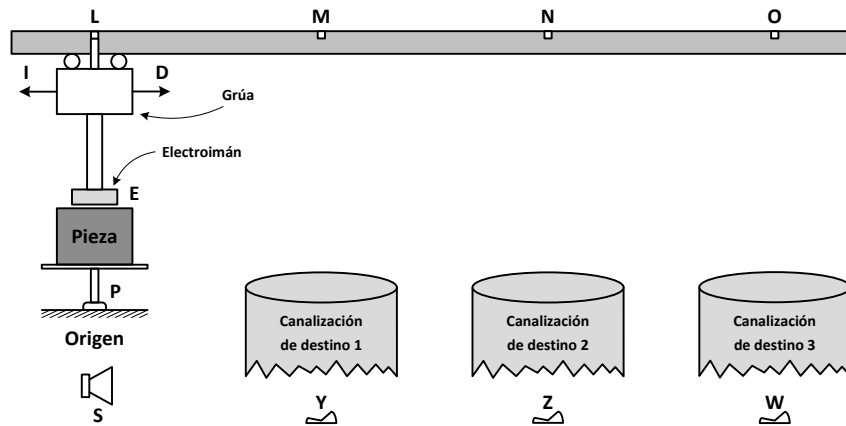
- Al activar el interruptor **S**, la grúa debe prender la pieza, desplazarla a la velocidad indicada por el interruptor **V**, y soltarla sobre la canalización de destino.
- Una vez liberada la pieza, la grúa volverá a su posición de reposo (la representada en la figura) cuando se coloque el interruptor **S** en la posición 0, y quedará preparada para un nuevo proceso de distribución.

Se pide:

- a) Tabla de verdad del sistema (ordenando las variables en el orden en que aparecen explicadas en el enunciado de izquierda a derecha). Incluir las condiciones de no importa del sistema. **(2 puntos)**
- b) Realizar el circuito que controla el movimiento de la grúa hacia la derecha mediante decodificadores (máximo de 3 a 8 líneas) y puertas lógicas. **(1 punto).**

- c) Realizar el circuito que controla el movimiento de la grúa hacia la izquierda usando solamente puertas NAND. (1 punto).
- d) Realizar el circuito que controla el electroimán mediante un multiplexor del tamaño mínimo posible. (1 punto).

2 (5 puntos).- Se desea controlar de forma automática un sistema para la distribución de piezas de hierro como el representado en la siguiente figura.



Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Una plataforma colocada sobre un sensor de peso **P**, que produce un nivel alto al colocar una pieza sobre la misma.
- Tres interruptores **Y**, **Z** y **W**, asociados a las diferentes canalizaciones de destino, que al ser activados por el usuario indican que la canalización correspondiente se encuentra disponible.
- Cuatro sensores **L**, **M**, **N** y **O**, que se activan cuando el carro de la grúa está situado justo debajo de los mismos.
- Un sistema de tracción que desplaza el carro a la izquierda y a la derecha al activar las señales **I** y **D**, respectivamente.
- Un electroimán que sujeta la pieza mientras se aplica un nivel alto a la señal de control **E**.
- Una sirena que se activa al aplicar un nivel alto a la señal **S**.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

- Al colocar una pieza sobre la plataforma de origen, la grúa debe prenderla, desplazarla y soltarla sobre la canalización más próxima que se encuentre disponible ese momento.
- Si en el momento de colocar una nueva pieza sobre la plataforma no se encuentra disponible ninguna de las canalizaciones, deberá activarse la sirena hasta que sea habilitada una de ellas, tras lo cual la grúa depositará la pieza sobre esa canalización.
- Una vez liberada la pieza, la grúa volverá a su posición de reposo (la representada en la figura) y esperará a que se coloque una nueva pieza sobre la plataforma, con la que repetirá el mismo proceso.

Realizar el sistema de control del proceso mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. (3.5 puntos)
- b) La tabla de estados del sistema. (1 punto)
- c) El diagrama lógico del sistema, representando el sistema combinacional mediante un bloque. (0.5 puntos)

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema.

S	V	M	N	I	DL	DR	E
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	X	X	X	X
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	X	X	X	X

$$I = \Sigma_4(0, 1, 4, 5) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

$$DL = \Sigma_4(8, 10) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

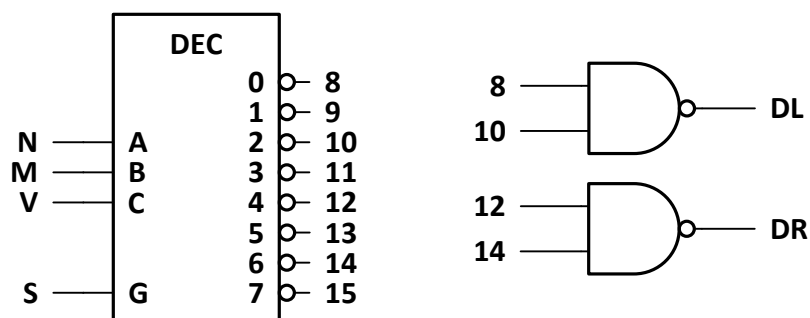
$$DR = \Sigma_4(12, 14) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

$$E = \Sigma_4(8, 10, 12, 14) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

b) Realización del circuito de control del desplazamiento hacia la derecha con decodificadores y puertas lógicas.

$$DL = \Sigma_4(8, 10) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

$$DR = \Sigma_4(12, 14) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

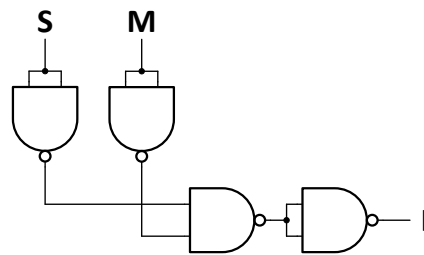


- c) Realización del circuito de control del desplazamiento hacia la izquierda con puertas NAND.

$$I = \Sigma_4(0, 1, 4, 5) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

MN \ SV	00	01	11	10
00	1	1	X	0
01	1	1	X	0
11	0	0	X	0
10	0	0	X	0

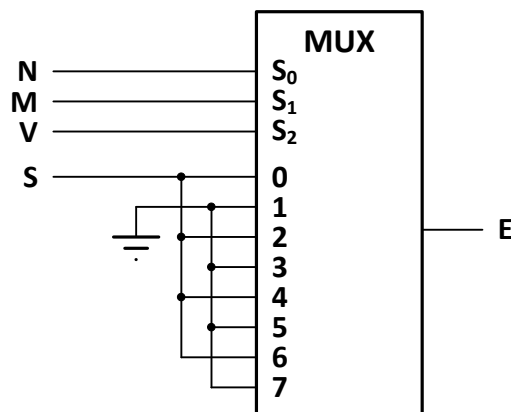
$$I = \overline{\overline{S}} \overline{\overline{M}} = \overline{\overline{SM}}$$



- d) Realización del circuito de control del electroimán mediante un multiplexor.

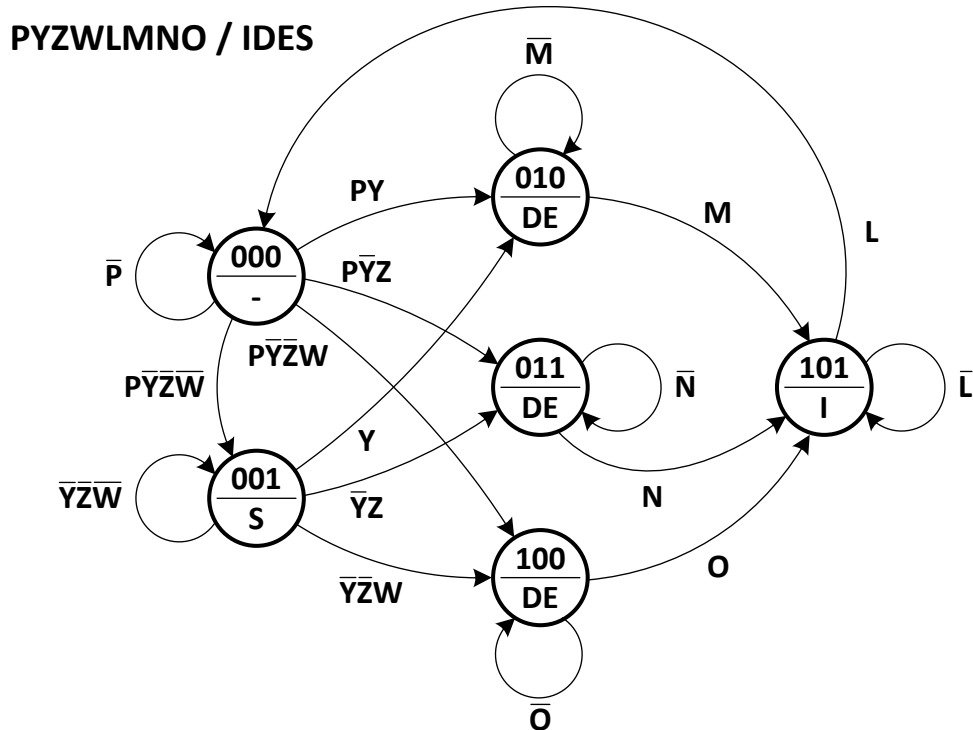
$$E = \Sigma_4(8, 10, 12, 14) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

VMN \ s	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	X	0	0	0	X
1	1	0	1	X	1	0	1	X
	S	0	S	0	S	0	S	0



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados.



b) Tabla de estados.

q ₂	q ₁	q ₀	P	Y	Z	W	L	M	N	O	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	I	D	E	S
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	X	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	1	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	X	0	1	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	X	X	X	X	X	0	X	X	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	X	X	X	X	X	1	X	X	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	X	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X	1	X	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	X	X	X	X	0	X	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	X	X	X	X	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

c) Diagrama lógico del sistema.

